

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

MSDS 번호: AA14822-0000000007

최초 작성일자: 2025-04-02 최종 개정일자: 2025-05-12 이전 개정일자: 2025-04-02 버전: 2.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태 : 혼합물
상품명 : 프로루베엔진코팅제

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도

고용노동부고시 용도분류체계 : 21.04 - 기타 윤활용 제품.
제품의 권고 용도 : 엔진코팅제.

○ 제품의 사용상의 제한

권고용도 외 사용금지.

다. 공급자 정보

- 공급업체
○ 회사명 : 대림기업
○ 주소 : 경기도 시흥시 매화로 116 번길 36
○ 전화 : 031-313-5673
○ 팩스 : 031-313-5626

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

흡인 유해성, 구분 1 H304
만성 수생환경, 구분 4 H413

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

위험.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

H304 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.
H413 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에 유해의 우려가 있음.

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

O 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

P273 - 환경으로 배출하지 마시오.

대응:

P301+P310 - 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.

P331 - 토하게 하지 마시오.

저장:

P405 - 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기:

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기 을(를) 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

해당없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 및 식별번호	함유량 (%)
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음	CAS 번호: 64742-54-7 기존화학물질 번호: KE-12546	80 – 85
Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate	자료없음	CAS 번호: 3319-31-1 기존화학물질 번호: KE-02668	10 – 15
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음	CAS 번호: 64741-88-4 기존화학물질 번호: KE-12614	0.5 – 1
탄산 칼슘	자료없음	CAS 번호: 471-34-1 기존화학물질 번호: KE-04487	0.5 – 1
비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로디티오아토-S,S'')디옥소디-MU- 티옥소디몰리브텐	자료없음	CAS 번호: 68958-92-9 기존화학물질 번호: KE-05-0225	0.5 – 1
칼슘 석유 설펜산	자료없음	CAS 번호: 61789-86-4 기존화학물질 번호: KE-32513	0.1 – 0.5
N-페닐-1-나프탈렌아민	자료없음	CAS 번호: 90-30-2 기존화학물질 번호: KE-28408	0.1 – 0.5

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

주의사항에 따라물로 눈을 행구시오.

나. 피부에 접촉했을 때

다량의 물로 피부를 씻으시오.

오염된 의류를 벗으시오.

피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

라. 먹었을 때

불편함을 느끼면 의료기관 또는 의사의 진찰을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

Self protection of the first-aiders : 응급처치 요원들은 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.

기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 물 분무.
건조 분말.
포말.
이산화탄소.

부적절한 소화제 : 강한 물살을 사용하지 마십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재 위험 : 화재 위험 없음.

폭발 위험 : 직접 폭발 위험 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방 지침 : 안전 거리에 있는 보호 구역에서 화재 진압.
호흡기 보호구를 비롯한 적절한 보호 장비 없이 화재 지역에 들어가지 마시오.

화재 진압 중 보호 : 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.
자급식 호흡보호구.
전신 보호복.

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 권장 개인보호구를 착용하십시오.
- 적절한 개인보호구를 갖춘 담당자만 개입하십시오.
- 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 의 흡입을 피하십시오.
- 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마십시오.
- 보다 자세한 정보는 8 항(노출방지 및 개인보호구)을 참조하십시오.
- 불필요한 인원은 대피시키시오.
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경으로 배출하지 마시오.
- 제품이 하수구 또는 상하수도로 유입될 경우 국가 기관에 알리시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 모래나 토양으로 유출된 물질을 흡수 시키시오.
- 모든 누출물은 하수구나 시내로 유입되지 않도록 제방을 쌓거나 흡수제로 담으시오.
- 가능하면 위험 없이 누출을 중단하십시오.
- 액체 유출물을 흡습제로 흡수하십시오.
- 제품이 하수구 또는 상하수도로 유입될 경우 국가 기관에 알리시오.
- 고형물 및 고형 잔류물은 인가된 시설에서 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- | | |
|--------|---|
| 안전취급요령 | : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오. |
| | 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. |
| | 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. |
| | 작업장에 제품이 방출되는 것을 방지 또는 최소화하기 위해 필요한 모든 기술적 조치를 취하십시오. |
| | 취급에 필요한 최소한의 제품 수량 및 노출 작업자 수를 제한하십시오. |
| | 국소 배기 또는 일반 실내 환기구를 제공하십시오. |
| | 개인 보호구를 착용하십시오. |
| | 위험 구역의 바닥, 벽 및 그 외의 표면을 반드시 정기적으로 세척하십시오. |
| | 피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오. |
| | 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 의 흡입을 피하십시오. |
| 위생 조치 | : 일상복과 작업복을 분리하십시오. 단독 세탁하십시오. |
| | 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. |

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

- 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오.
- 취급 시 발생가능한 추가 위험

: 일반적인 사용 조건에서는 위험한 것으로 간주하지 않음.

나. 안전한 저장 방법

- 기술적 조치

: 열을 피해서 서늘하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 보관 조건

: 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- 포장재

: 제품은 항상 원래의 포장과 동일한 재질의 포장 용기에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

탄산 칼슘 (471-34-1)

한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

현지 명칭	탄산칼슘 # Calcium carbonate
ISHA OEL TWA	10 mg/m³
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

나. 적절한 공학적 관리

- 적절한 공학적 관리

: 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
- 환경 노출 관리

: 환경으로 배출하지 마시오.

다. 개인보호구

개인 보호구

권장 개인보호구를 착용하십시오.

호흡기 보호

[환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.

눈 보호

보안경

손 보호

안전 장갑

신체 보호

적절한 보호복을 착용하십시오

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

신체 보호 장비 기호:



9. 물리화학적 특성

가. 외관	: 액체.
물리적 상태	: 액체
색상	: 청녹색.
나. 냄새	: 자료없음
다. 냄새 역치	: 자료없음
라. pH	: 자료없음
마. 녹는점/어는점	: 해당없음 / -35 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음
사. 인화점	: 240 °C
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 해당없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료없음
카. 증기압	: 자료없음
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 0.887
거. n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: 자료없음
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 100 (> 7.7 – < 7.75) mm ² /s
점도(역학점도)	: 자료없음
머. 분자량	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

이 제품은 정상적인 사용, 보관 및 운송 조건에서 반응성이 없음.
정상적인 조건에서는 안정적임.
정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

권장 보관 및 취급 조건에 따른 조항 없음(섹션 7 참조).

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

경구 : 분류되지 않음
피부 및 눈 접촉 : 분류되지 않음
흡입 : 급성 독성 (흡입) - 분류되지 않음.
흡입유해성 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 (경구):

분류되지 않음

급성 독성 (경피):

분류되지 않음

급성 독성 (흡입):

분류되지 않음.

프로텍,프로루베엔진코팅제	
ATE KR(분진, 미스트)	218 mg/l/4h
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64741-88-4)	
LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg Source: IUCLID
LD50 경피 토끼	> 2000 mg/kg Source: IUCLID
LC50 흡입 - 랫드 (분진/미스트)	2.18 mg/l Source: IUCLID
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64742-54-7)	
LD50 경구 랫드	> 15000 mg/kg Source: IUCLID
LD50 경피 토끼	> 5000 mg/kg Source: IUCLID

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate (3319-31-1)	
LD50 경구 랫드	> 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 경피 토끼	> 2000 mg/kg Source: International Uniform Chemical Information Database
LC50 흡입 - 랫드	> 2.6 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

탄산 칼슘 (471-34-1)	
LD50 경구 랫드	6450 mg/kg Source: International Uniform Chemical Information Database
LD50 경피 랫드	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드	> 3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation)), Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)
LC50 흡입 - 랫드 (분진/미스트)	> 3 mg/l Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드 (증기)	> 3 mg/l/4h (에어로졸)

칼슘 석유 설폰산 (61789-86-4)	
LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg Source: International Uniform Chemical Information Database
LD50 경피 랫드	> 2000 mg/kg Source: International Uniform Chemical Information Database
LD50 경피 토끼	> 4000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: other:
LC50 흡입 - 랫드	> 1.9 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPP 81-3 (Acute inhalation toxicity)

비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로디티오아토-S,S'')디옥소디-MU- 티옥소디몰리브덴 (68958-92-9)	
LD50 경구 랫드	> 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)

N-페닐-1-나프탈렌아민 (90-30-2)	
LD50 경구 랫드	1625 mg/kg
LD50 경피 토끼	> 5000 mg/kg

피부 부식성 또는 자극성:

분류되지 않음

심한 눈 손상 또는 자극성:

분류되지 않음

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

호흡기 과민성:

분류되지 않음

피부 과민성:

분류되지 않음

발암성:

분류되지 않음

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

생식독성:

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

분류되지 않음

솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64741-88-4)

LOAEL (경구, 랫드, 90 일)	125 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흙, 90 일)	> 0.98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64742-54-7)

LOAEL (경구, 랫드, 90 일)	125 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흙, 90 일)	> 0.98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)

Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate (3319-31-1)

LOAEL (경구, 랫드, 90 일)	1000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEL (경구, 랫드, 90 일)	225 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate (3319-31-1)	
	Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

탄산 칼슘 (471-34-1)	
NOAEL (경구, 랫드, 90 일)	1000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEC (흡입, 쥐, 90 일)	0.399 mg/l (13 주)
NOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흠, 90 일)	≥ 0.212 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)

칼슘 석유 설펜산 (61789-86-4)	
NOAEL (경구, 랫드, 90 일)	1000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEL (경피, 랫드/토끼, 90 일)	> 1000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로디티오아토-S,S'')디옥소디-MU- 티옥소디몰리브덴 (68958-92-9)	
NOAEL (경구, 랫드, 90 일)	> 100 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

N-페닐-1-나프탈렌아민 (90-30-2)	
LOAEL (경구, 랫드, 90 일)	25 mg/kg bw/day (수컷), [125 mg/kg bw/day, (암컷)]
NOAEL (경구, 랫드, 90 일)	5 mg/kg bw/day (수컷), [25 mg/kg bw/day, (암컷)]
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.

흡인 유해성:

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

프로텍,프로루베엔진코팅제	
점도(동점도)	100 (> 7.7 – < 7.75) mm²/s
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64741-88-4)	
밀도	0.81 – 0.97 g/cm³ Type: 'density' Temp.: 15 °C

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64742-54-7)	
밀도	0.81 – 0.97 g/cm³ Type: 'density' Temp.: 15 °C

탄산 칼슘 (471-34-1)	
밀도	2.93 g/cm³ (20°C, aragonite), [2.71g/㎤(20°C, calcite)]

N-페닐-1-나프탈렌아민 (90-30-2)	
밀도	1.16 g/cm³ (20°C)

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

생태학 - 일반	: 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.
수중 환경에 유해, 단기 (급성)	: 분류되지 않음.
수중 환경에 유해, 장기 (만성)	: 장기적인 영향에 의해 수생생물에 유해의 우려가 있음.

솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64741-88-4)	
LC50 - 어류 [1]	> 5000 mg/l Source: IUCLID
EC50 - 갑각류 [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
EC50 96 시간 - 조류 [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	3.9 – 6 Source: ICSC

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64742-54-7)	
LC50 - 어류 [1]	> 5000 mg/l
EC50 - 갑각류 [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
EC50 96 시간 - 조류 [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	3.9 – 6 Source: IUCLID

Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate (3319-31-1)	
LC50 - 어류 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes
EC50 - 갑각류 [1]	> 180 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72 시간 - 조류 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate (3319-31-1)	
LOEC (만성)	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (만성)	55.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	5.94 Source: OECD Screening Information Data Set

탄산 칼슘 (471-34-1)	
LC50 - 어류 [1]	> 56000 mg/l Source: ECOTOX
EC50 96 시간 - 조류 [1]	22000 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships
EC50 72 시간 - 조류 [1]	> 14 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
ErC50 조류	> 14 mg/l (D. subspicatus)

칼슘 석유 설폰산 (61789-86-4)	
LC50 - 어류 [1]	5.7 – 9.7 mg/l Source: International Uniform Chemical Information Database
EC50 - 갑각류 [1]	6.2 – 12 mg/l Source: International Uniform Chemical Information Database
EC50 96 시간 - 조류 [1]	120 – 500 mg/l Source: International Uniform Chemical Information Database
EC50 72 시간 - 조류 [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

N-페닐-1-나프탈렌아민 (90-30-2)	
LC50 - 어류 [1]	0.44 mg/l (O. mykiss)
EC50 - 갑각류 [1]	0.58 mg/l (D. magna)
EC50 96 시간 - 조류 [1]	0.93 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96 시간 - 조류 [2]	0.34 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
ErC50 조류	0.93 mg/l (P. subcapitata)
LOEC (만성)	0.1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC 만성 갑각류	0.032 mg/l (21 일, D. magna)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	4.28

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

나. 잔류성 및 분해성

프로텍,프로루베엔진코팅제

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64741-88-4)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64742-54-7)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate (3319-31-1)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

탄산 칼슘 (471-34-1)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

칼슘 석유 설폰산 (61789-86-4)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로디티오아토-S,S'')디옥소디-MU- 티옥소디몰리브덴 (68958-92-9)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

N-페닐-1-나프탈렌아민 (90-30-2)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

다. 생물 농축성

솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64741-88-4)

n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	3.9 – 6 Source: ICSC
------------------------	----------------------

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64742-54-7)

n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	3.9 – 6 Source: IUCLID
------------------------	------------------------

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate (3319-31-1)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	5.94 Source: OECD Screening Information Data Set

N-페닐-1-나프탈렌아민 (90-30-2)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	4.28

라. 토양 이동성

솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64741-88-4)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	3.9 – 6 Source: ICSC

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) (64742-54-7)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	3.9 – 6 Source: IUCLID

Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate (3319-31-1)	
토양 이동성	350 Source: National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	5.94 Source: OECD Screening Information Data Set

탄산 칼슘 (471-34-1)	
토양 이동성	4.971 Source: Quantitative Structure Activity Relation

N-페닐-1-나프탈렌아민 (90-30-2)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	4.28

마. 기타 유해 영향

오존층 유해성	: 분류되지 않음
기타 유해 영향	: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

지역 폐기물 규정	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
폐기물 처리법	: 허가된 수거업체의 분류 지침에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

제품/포장 폐기 권고사항	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
---------------	-------------------------

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

하수 처리 권장 사항 : 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
추가 정보 : 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG / IMDG / IATA 에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
나. 유엔 적정 선적명		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
다. 운송에서의 위험성 등급		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
라. 용기등급		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
마. 해양오염물질		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
자료없음		

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	471-34-1: 탄산칼슘
허용기준설정물질	해당없음	
작업환경측정대상물질	해당없음	
특수건강진단대상물질	해당없음	
관리대상유해화학물질	해당없음	
공정안전보고서 제출대상물질	해당없음	

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
금지물질	해당없음
제한물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물 안전 관리법	해당 됨	프로텍,프로루베엔진코팅제 (제 4 류 인화성 액체 - 6.제 4 석유류 (지정수량: 6,000 리터)) 64742-54-7: RENOLIN(95%) (제 4 류 인화성 액체 - 6.제 4 석유류 (지정수량: 6,000 리터))
------------	------	---

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물에 함유된 유해물질	해당없음
폐기물의 종류	자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

기존화학물질 목록 (KECI)	해당 됨	64741-88-4: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic (기존화학물질 번호 : KE-12614) 64742-54-7: Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (기존화학물질 번호 : KE-12546) 3319-31-1: Tris(2-ethylhexyl)benzene-1,2,4-tricarboxylate (기존화학물질 번호 : KE-02668) 471-34-1: Calcium carbonate (기존화학물질 번호 : KE-04487) 61789-86-4: Sulfonic acids, petroleum, calcium salt (기존화학물질 번호 : KE-32513) 68958-92-9: Bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) dithiophosphorato-S,S']dioxodi-μ-thioxodimolybdenum (기존화학물질 번호 : KE-05-0225) 90-30-2: N-phenyl-1-naphthalamine (기존화학물질 번호 : KE-28408) 90-30-2: N-Phenyl-1-naphthalenamine (등록대상기존화학물질 번호 : 62)
등록대상 기존화학물질 (PEC)	해당 됨	
중점관리물질	해당없음	
CMR 물질	해당없음	

기타 국내 규정

잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음
오존층 보호를 위한 특정물질	해당없음
화학물질 배출·이동량 조사대상	해당없음

프로텍,프로루베엔진코팅제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)	REACH 후보 물질 미함유
EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	REACH 부록 XIV 에 등재된 물질 미함유
EU restriction 목록 (REACH Annex XVII)	해당 됨

미국 규제정보

CERCLA 103 규정	해당없음
EPCRA 302 규정	해당없음
EPCRA 304 규정	해당없음
EPCRA 313 규정	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

REACH 연구 결과,한국 HCS C&L 목록(MOE),한국산업안전보건공단(KOSHA) 데이터베이스.

나. 최초 작성일자

2025-04-02

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

버전	: 2.0
최종 개정일자	: 2025-05-12

라. 기타

자료없음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.